MATLAB est aussi un véritable langage de programmation. Dans ce chapitre, on s'intéressera aux fichiers de programmes : les fichiers de fonctions ou scripts définis par l'utilisateur, dont l'extension est ".m", d'où le nom de *m-files*

1 Script

Un script est un fichier d'instructions MATLAB qui ne comporte pas d'argument. En général un script s'utilise comme un programme principal. Son extension est ".m"
Pour l'exécuter il suffit de taper son nom dans la fenêtre de commandes MATLAB.
Par exemple, le fichier "ex1Cours4.m" est le script suivant :
t = 0:pi/50:10*pi;
st = sin(t);
ct = cos(t);
plot3(st,ct,t)

et la fenêtre du graphe (hélice) apparait.

2 Fonction

2.1 Fichier de fonction

La syntaxe d'une fonction créée avec la commande `function` est la suivante :

```
function [var1, var2, ..., varn]=nom_fonction(arg1,...,argp)
%commentaires ...
instructions
```

- `nom_fonction` est le nom de la fonction
- `arg1,...,argp` sont les arguments donnés d'entrée de la fonction
- `instructions` sont les instructions de la fonction
- `var1, var2, ..., varn` sont les arguments résultats de sortie
- Ne pas laisser de ligne vide entre le mot-clé `function` et le commentaire.
- Il n'y a pas de mot-clé signalant la fin de la fonction : c'est donc la fin du fichier qui indique la fin de la fonction.
- **Il est impératif que le fichier et la fonction qu'il contient portent le même nom.**
- S'il n'y a pas d'argument résultat, on utilise les crochets vide. Par exemple :

  ```
  function [] = imprimer (x)
  ```

Il existe deux fonction `nargin` et `nargout` qui permettent de retourner respectivement le nombre d'arguments d'entrée et de sortie d'une fonction.

2.2 Passage de fonctions en paramètres

Il est possible dans MATLAB de définir une variable qui contient les informations relatives à une fonction. Cette variable peut ensuite être passée en argument à une autre fonction comme une variable ordinaire; Pour construire une telle variable, il suffit de placer `@` devant une telle fonction. (on l'appelle *handle*)
Par exemple, on crée un handle de la fonction sinus et on la passe en paramètre dans la fonction `fmindnd` qui donne la valeur de x qui minimise $\sin(x)$ sur $[0, \pi]$

```
>> f = @sin;
>> m = fminbnd(f,0,2*pi)
m =

4.7124
```

Si à la place de f on met sin, MATLAB renvoie un message d'erreur.

2.3 Fonction en ligne

Parfois il est plus pratique de définir une fonction juste pour la durée d'une session MATLAB. On utilise la commande `inline` dont la syntaxe est :

```
inline(expression, arg1, arg2, ..., argn)
```

où `expression` est le nom de la fonction et `arg1...` les noms des variables.

```
>> f=inline('x.*exp(x)-10','x')

f =
Inline function:
f(x) = x.*exp(x)-10

>> t=1.5; f(t)

ans =
-3.2775
```

3 Fonctions : input, disp

3.1 Fonction input

Nous l'avons déjà utilisée dans certaines corrections d'exercices. Elle permet à l'utilisateur de rentrer une valeur.

```
>> n=input('Dimension=')
Dimension=
4
n  =
4.
```

Pour rentrer une chaine de caractère on rajoute l'option `s` :

```
>> input('What is your name?','s')
What is your name?Noelle

ans =
'Noelle'

>> prompt = 'What is the original value? ';
x = input(prompt)
y = x*10
What is the original value? 10

x =
10


y =
100
```

3.2 Fonction disp

La fonction `disp` permet l'affichage d'une variable sans écrire le nom de cette variable.

```
>> A = [15 150];
S = 'Hello World.';
>> disp(A)
15   150

>> disp(S)
Hello World.

>> name = 'Alice';
age = 12;
X = [name,' will be ',num2str(age),' this year.'];
disp(X)
Alice will be 12 this year. % num2str convertit des nombres en caractères
```